

摘要：

曾经称霸全球的日本功率半导体，正面临双重围困。五大巨头高度碎片化，合作停滞、信任缺失；中国企业以成本与速度优势，在硅基器件、碳化硅衬底乃至氮化镓领域全面赶超。在此背景下，电装收购罗姆、三菱与东芝磋商重组，标志着产业被迫开启整合自救。然而，这究竟是破局之策，还是高压下的无奈接盘，仍待时间验证。

2026年3月，日本功率半导体行业在短短数日内接连传出两条足以撼动产业格局的重磅消息。

3月2日，《日刊工业新闻》披露，三菱电机已与东芝就功率半导体业务重组展开磋商；仅隔四天，《日本经济新闻》又抛出另一项重磅报道：汽车零部件巨头电装（DENSO）正式向半导体制造商罗姆（ROHM）提出全面收购要约，总金额最高达1.3万亿日元（约合83亿美元），创下近年来日本半导体行业并购规模之最。

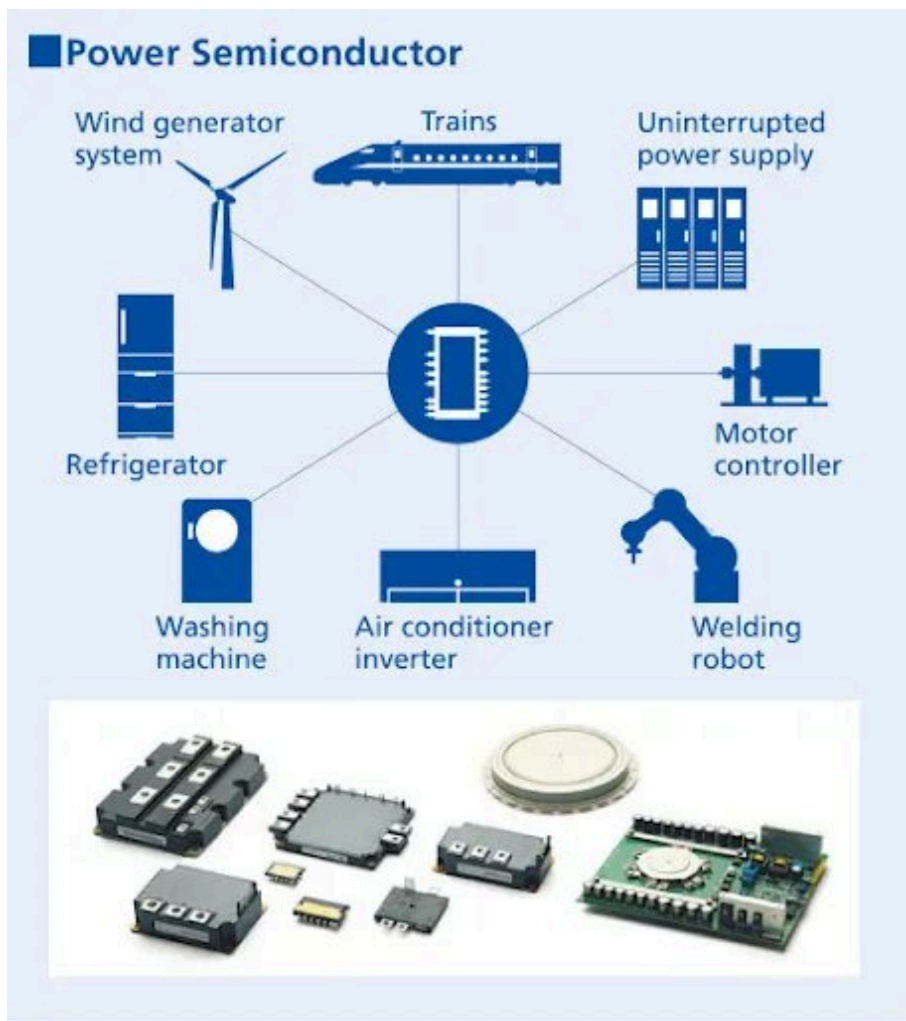
消息一出，市场反应迅速分化。支持者认为，这或许标志着日本功率半导体产业整合时代的开启；但也有分析师提出质疑：电装此举究竟是着眼长期的战略布局，还是在高价接下烫手山芋？

无论评价如何，这两起事件都指向同一个事实——**日本功率半导体产业长期积累的结构性矛盾，正在同一时刻集中爆发。这个曾经称霸全球的技术王国，如今正被迫在内忧与外部竞争的双重压力下寻找新的出路。**

曾经的王者：日本功率半导体的辉煌岁月

如果把时间回拨二十年，那正是日本功率半导体最意气风发的年代。

功率半导体不像逻辑芯片或存储芯片那样频繁出现在公众视野中，却是工业文明中不可或缺的电
流开关。从工厂电机到高铁牵引系统，从家用空调到新能源汽车的电力转换模块，凡是涉及
电能控制与转换的地方，几乎都离不开功率半导体。



对于能源进口依存度高达90%的岛国日本而言，这些能够显著提升能源利用效率的隐形英雄，不仅关乎产业竞争力，更具有不容忽视的战略意义。

在2021年Omdia的功率半导体全球排名中，三菱电机（全球第4）、富士电机（第5）、东芝（第6）、瑞萨电子（第9）、罗姆（第10），五家日本企业同时跻身前十，合计拿下全球逾20%的市场份额。

这组数字的背后，是日本在半个世纪积累的技术沉淀和供应链话语权的具体体现，这五家企业在绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、MOSFET等核心器件领域建立了深厚的工艺壁垒，凭借精密的质量控制和对客户定制需求的极致响应，赢得了全球工业和汽车客户的高度信赖。

日本政府亦为此雄心勃勃：2024年的战略草案明确提出，要在2030年前将日本企业的全球市占率从约20%提升到40%，将功率半导体打造成日本制造业的新增长极。日本经济产业省（METI）连续投放补贴——分别为富士电机与电装联盟提供705亿日元、为罗姆与东芝合作拨款1294亿日元，政策意图昭然若揭。

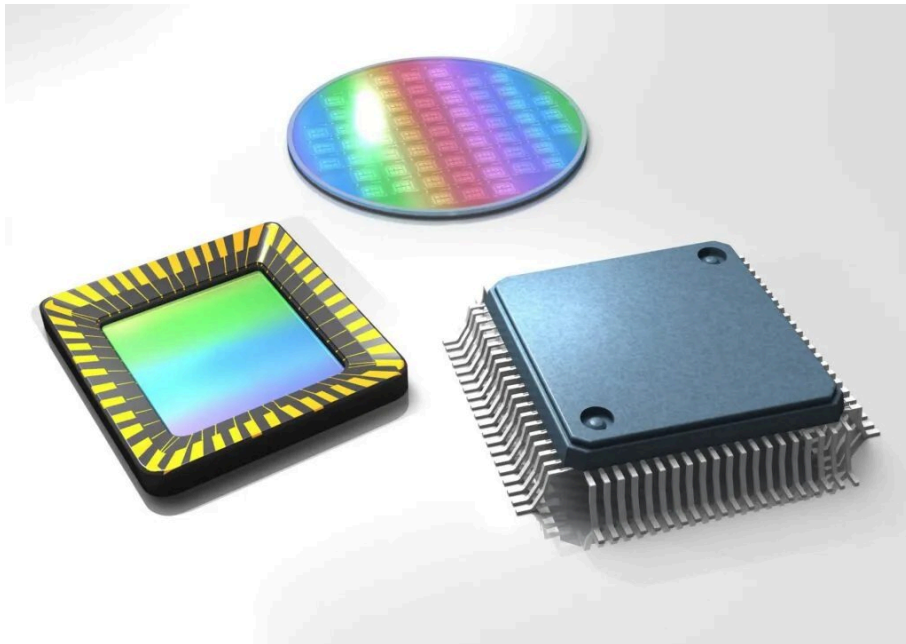
然而，就在蓝图最为宏伟的时候，现实开始以肉眼可见的速度朝相反方向演进。

中国的冲击：终端市场与芯片供应链的双重夹击

日本功率半导体的困境，不能脱离中国这一变量来理解。过去五年，中国对日本的冲击是双向的，既来自终端市场的消失，也来自芯片供应链的赶超。

先说终端市场。电动汽车是功率半导体，尤其是碳化硅（SiC）器件最重要的增量应用场景。日本企业本寄望于全球电动化浪潮带动需求井喷，然而一个尴尬的现实是：日本本土电动车渗透率至今不足10%，远落后于中国已突破60%的水平。

与丰田、本田等日系车企深度捆绑的罗姆、三菱电机、富士电机，其碳化硅产能扩张的底层逻辑建立在一个日本汽车行业会快速电动化的预设之上。而当预设落空后，巨额投资的回报周期就会被无限拉长。



再说供应链的冲击。

首先是IGBT和MOSFET等硅基器件。IGBT作为功率半导体最重要的器件之一，是电动汽车三电系统——电机、电控、电池管理——不可或缺的核心开关元件。它也是日本功率半导体企业长期引以为傲的高附加值产品，三菱电机、富士电机在全球IGBT模块市场长期握有优势份额。

新能源汽车与光伏逆变器市场的全球爆发，彻底改写了IGBT产业的竞争格局，中国本土IGBT企业厂商凭借两大市场的需求实现了快速崛起，中车时代电气、斯达半导、比亚迪半导体、华润微等企业成为核心力量。

与此同时，中国厂商还形成了“器件 + 模块 + 整机”的一体化产业模式，以比亚迪半导体为代表，企业同时布局IGBT芯片、功率模块与电驱系统，契合电动车时代的系统竞争需求。作为对比，日本企业则因过度依赖增长缓慢的工业市场、对电动车市场判断保守导致扩产滞后，再加上制造成本高、供应链保守的劣势，逐渐被中国厂商抢占市场份额。

MOSFET与IGBT类似，在中低压的消费电子、工业变频、家电控制等场景中，中国厂商凭借着更优秀的成本控制与更广阔的市场需求，实现了比IGBT更早、更彻底的替代，包括华润微、士兰微等中国厂商在全球MOSFET市场合计市占率已超10%，传统意义上日本厂商擅长的中低端MOSFET市场，早已被中国厂商所取代。

可以说，日本厂商在硅基这条战线上，已经从守住市场份额的阵地战，逐渐退守至依赖高端模块和工控特种领域的据点战。

再讲讲目前较为火热的碳化硅，这一功率半导体的价值链分两段：上游是衬底（基板）生产，难度极高，良率控制是核心；下游是器件制造，在衬底上完成电路光刻和封装。日本企业的传统优势在器件端，尤其是罗姆的SiC MOSFET一度代表全球最高水准的垂直整合能力。

然而，衬底是整条产业链的命门。能源成本占SiC衬底生产总成本的30%至40%，中国的低廉电价为本土厂商崛起提供了契机，在2022年至2025年间，天岳先进和天科合达两家企业以惊人的速度从追赶者跃升为市场主导者。

今日的全球SiC衬底市场格局已彻底改写。天科合达以约17.3%的全球市占率位居第二，天岳先进以约17.1%紧随其后，两者合计已超过全球三分之一。天岳先进上海临港工厂的导电型衬底年产能已达30万片，远期规划96万片；天科合达则在北京、江苏、深圳多点布局，仅深圳基地2024年衬底和外延产能就达25万片。关键的是，天岳先进已率先实现8英寸衬底量产，并推出12英寸衬底，单片晶圆可产芯片数提升40%以上。

成本差距也来到了一个夸张的程度。目前国内SiC衬底成本已比进口产品低了约60%，据了解，中国6英寸SiC衬底的生产成本约为1.8万日元（折合约120美元），而日本同类产品约为4万日元（折合约270美元）。这种悬殊的成本结构，让任何依赖进口衬底的日本器件厂商都如同在与一只手被绑在背后的对手竞争。

如果说衬底端中国已然领先，那么SiC器件端的追赶也在以肉眼可见的速度压缩时间差。

SiC器件制造的难点在于工艺精度极高——特别是碳化硅的刻蚀、离子注入和氧化等工序，缺陷控制要求远比硅基苛刻。三年前，行业普遍认为中国与日本、欧洲在SiC器件上的技术差距约为3至5年；但在今天，通过技术追赶，中国企业在部分产品线上已与日本企业站在同一技术台阶上，多方机构将这一判断修正至3年以内，部分细分品类甚至在2至3年。

数据显示，2024年中国SiC器件市场规模约200亿元，年增50%，预计到2028年超过400亿元。在全球SiC器件市场中，中国本土厂商的总体份额从2022年的7.1%提升至2024年的约13.4%。

对于日本厂商而言，SiC赛道的最大困境不只是中国企业在器件端的追赶，而是整个垂直整合商业模式在当下竞争格局中的自我反噬。

日本企业以IDM（垂直整合制造）模式为荣，从衬底到器件封装全链路自主。这一模式在技术壁垒高、竞争者少的年代是护城河；当中国企业以专业化分工和低成本优势同时冲击衬底、器件两端时，垂直整合的高固定成本和高折旧负担反而成了包袱。

在罗姆2025财年500亿日元净亏损中，仅设备减值损失就达300亿日元——这是扩产过激后、需求放缓下，固定资产被迫减记的直接代价，其产能利用率跌至30%以下，每片晶圆的固定成本摊薄恶化，盈亏临界点遥不可及。

内伤：碎片化困局与合作的虚与委蛇

外部压力固然凶猛，但日本功率半导体的真正软肋是内部的高度碎片化。三菱电机、富士电机、东芝、罗姆、电装——五大巨头各怀城府，在全球市占率上没有一家超过5%，却又各自视对方为竞争对手，合作意愿在口头上浓烈，在行动上却极为吝惜。

罗姆与东芝的案例就是一个最好的例子。2023年，罗姆以3000亿日元参与东芝私有化，外界普遍认为这是两家优势互补企业结盟的前奏：罗姆的电动车芯片技术加上东芝的工业器件积累，理论上可以撑起一个足以匹敌欧洲巨头的组合。

双方确实启动了联合生产，2024年又宣布将推进研发、销售、采购的全链条深度合作。然而两年过去，深度合作一直停留在谈判中，知情人士透露实质上已陷入停滞，罗姆方面私下放弃了联合生产以外的合作努力。

原因并不复杂，却极难化解。一位日本大型芯片厂商的资深员工坦言，企业生存高度依赖满足客户定制需求的产品研发能力，对专有技术的保护近乎本能，即使对客户也小心翼翼，遑论竞争对手。

信任的缺失，是深度整合无法逾越的第一道壕沟。第二道壕沟是缺乏领头羊：各家企业市占率相近、优势各异，没有一方愿意在整合谈判中率先妥协让步。行业人士表示，在日本市场中，没有人愿意承认自己是被并购的那个。

这种各自为战、宁为鸡首不为牛后的产业痼疾，并非功率半导体独有。大家不难想到此前曾轰动一时的本田与日产并购，这项谈判最终草草破裂，面对电动化浪潮的外部围剿，两家巨头曾试图通过合并缔造全球第三大汽车集团，却在控制权、估值与主导权问题上寸步不让，短短数月便宣告整合失败，重回松散合作。



值得关注的是，东芝与天岳先进签署晶圆供应谅解备忘录一事，让罗姆与东芝的关系更趋微妙——尽管东芝其后终止了该合作。这一小插曲生动地说明，各家企业在战略上依然各打各的算盘，所谓的日本半导体联盟更像是政策文件里的愿景，而非企业真实的行动指南。

与此同时，市场周期在2024至2025年急剧下行，进一步侵蚀了企业整合的意愿和能力。罗姆在截至2025年3月的财年录得500亿日元净亏损，为12年来首次全年亏损；原计划三年内投入2800亿日元的碳化硅扩产计划腰斩至1500亿日元，资本支出同比削减36%。

瑞萨电子的遭遇更惨烈。其向碳化硅衬底供应商Wolfspeed预付20亿美元定金锁定供货，结果Wolfspeed破产重组，2025年上半年净亏损1753亿日元，创同期历史最高亏损。

而三菱电机同样不容乐观，该公司已将熊本县的SiC晶圆厂扩建计划无限期推迟，原本雄心勃勃的3000亿日元五年投资计划也面临大幅缩水。

电装的豪赌：战略收购，还是被迫接盘？

正是在这样的背景下，电装的收购提案打破了沉寂已久的格局。从2025年5月签署基本合作协议，到7月增持至约5%股份，再到2026年2月正式提出全面收购要约，电装似乎并未将罗姆视为单纯的财务投资标的，而是将其作为向半导体+系统方案商转型的重要布局。

理解电装的动机，就要从丰田集团那里寻找答案。电装社长林真之介曾在2025年日本移动出行展上宣布，公司将于2029年推出搭载最新芯片的全新车载计算机，配备可耐受严苛环境的原创高性能半导体。这句话的潜台词是：电装不甘于永远做一个零部件组装商，它要掌控半导体从设计、制造到集成的全链条，成为丰田电动化战略的芯片核心支柱。

罗姆是实现这一野心的最佳标的。作为少数在碳化硅领域实现从衬底到器件垂直整合的厂商，罗姆的全球SiC市占率约14%，掌握了电动车逆变器用SiC MOSFET的核心技术。吸纳罗姆，电

装既能补齐自身在逻辑芯片和模拟芯片方面的短板，又能在集团内构建完整的半导体供应体系，还能对冲如Wolfspeed破产这类供应链断裂风险。

然而市场给出了截然不同的判断。并购消息一出，电装股价就创下了近5.6%跌幅，投资者提出了自己的质疑：接手一个12年来首次亏损、产能利用率低迷的企业，电装真的有能力将罗姆的颓势扭转吗？罗姆的客户结构同样是隐患，作为独立半导体厂商，它长期服务于多个汽车一级供应商；一旦纳入电装旗下，其他一级供应商极有可能转向不带竞争关系的替代供应商，客户流失风险不可低估。

更复杂的连锁反应是：电装若拿下罗姆，如何处置与富士电机的SiC合作关系，以及如何界定罗姆与东芝之间本就摇摆不定的伙伴关系？1.3万亿日元的背后，是一道又道棘手的利益取舍题。

SiC与GaN：第三代半导体的攻防战

电装与罗姆的并购，本质上是第三代半导体战场上的一次重新布阵。而值得注意的是，碳化硅并非日本在第三代半导体上遭遇中国挑战的唯一战线，氮化镓（GaN）同样是一场激烈的角力。

GaN的竞争逻辑与SiC有所不同。从材料特性看，GaN适合1000伏以下中低压场景，SiC则主导650伏以上中高压领域，二者在电动车充电器、车载逆变器等领域存在竞争。相比碳化硅，GaN器件面积仅需约三分之一即可实现同等性能，这一尺寸优势在芯片成本持续下降的趋势下，让GaN器件的性价比优势愈发显著。

在GaN领域，中国的英诺赛科的崛起尤为引人注目。它能够后来居上的核心，是一个决定性的技术押注：8英寸硅基GaN（GaN-on-Si）量产。传统GaN生产主要基于6英寸晶圆，英诺赛科率先攻克8英寸量产这一行业公认的高难度关口，成为全球首家规模化量产8英寸GaN晶圆的IDM厂商。

到2024年底，英诺赛科月产能达1.3万片8英寸晶圆，计划五年内提升至7万片。这一扩产节奏远超行业竞争对手。与此同时，它是全球唯一覆盖15V至1200V全电压谱系的GaN功率半导体供应商，产品矩阵横跨消费电子快充、数据中心电源、新能源汽车电驱等所有主要应用场景。

为什么日本会在GaN上掉队呢？我们可以回到GaN产业兴起的2015至2018年，彼时日本功率半导体厂商的主要精力集中在两件事：一是扩大SiC产能，寄望于随电动车普及而井喷的碳化硅需求；二是守护在IGBT和超结MOSFET领域的存量优势。GaN功率器件在当时主要应用于消费电子快充（功率小、价值低）和基站射频，不符合日本厂商偏重汽车和工业高端市场的战略取向。

这个选择在当时来看无懈可击，但最终却是一次代价高昂的误判。GaN的应用场景扩展速度超出几乎所有人的预期。快充渗透率超65%之后，GaN快速向数据中心电源、车载OBC（车载充电器）、LiDAR激光雷达驱动、乃至AI算力基础设施的800V直流电源系统延伸。英伟达于2025年宣布将GaN器件整合进800V直流电源系统，合作名单囊括了英诺赛科、英飞凌、德州仪器、Navitas，正式宣告了GaN从消费级跃升为计算基础设施核心器件。

日本厂商慢了不止一拍，日本住友化学虽在GaN衬底开发上持续投入，但量产节奏和规模仍难以望英诺赛科项背；罗姆虽已入局，但在体量和产品覆盖广度上与英诺赛科差距悬殊；三菱化学虽计划通过大型设备批量制造将生产成本压至传统方法的十分之一，力争在垂直型GaN器件上抢先建立主导权，但量产尚需时间。

更关键的是，GaN产业的竞争已从单纯的技术维度转向生态维度：谁的产品覆盖最广、谁的客户绑定最深、谁的规模最大，才能在下一轮GaN应用爆发中占据主导。这三个维度上，英诺赛科等厂商的先发优势已经形成，日本企业难以通过单个产品突破来撼动它们的优势。

从更宏观的视角看，日本在第三代半导体的整体处境是：硅基芯片技术领先中国约1至2年，碳化硅领域领先约3年，氮化镓已经落后2-3年，这些差距放在几年前看似足够宽阔，放在中国企业以几乎碾压性的速度追赶的当下，却显得无比脆弱。行业人士指出，日本已没有多少时间组建统一阵线对抗中国竞争者，整合不再是选择，而是必然。

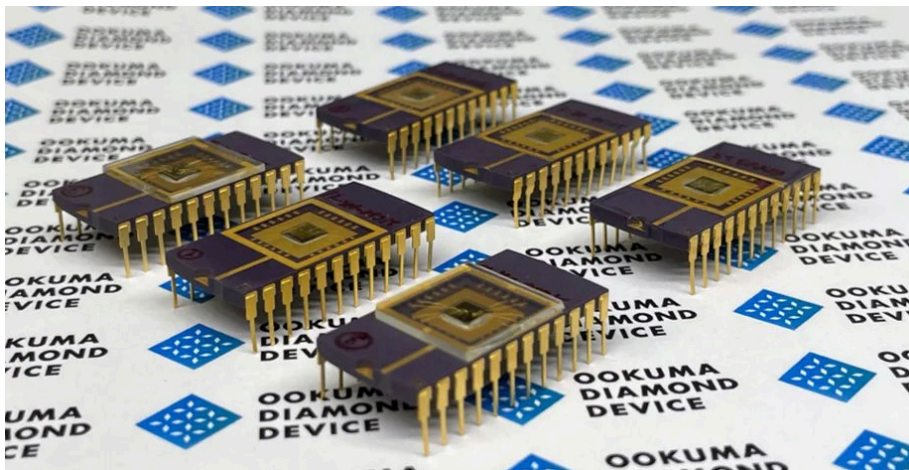
第四代半导体：日本的最后牌，还是新战场的开端？

然而，如果把日本的故事理解为一部单向下滑的悲剧，就失之简单了。在第三代半导体的战场上节节失地的同时，日本在第四代半导体领域正悄然埋下新的伏笔。

第四代半导体涵盖氧化镓（ Ga_2O_3 ）、金刚石（Diamond）、氮化铝（AlN）等超宽禁带材料，以及铋化镓、铋化铟等超窄禁带材料。它们共同的特点是在极端条件下的性能远超现有材料：氧化镓的击穿场强是碳化硅的3倍以上，器件导通特性约为SiC的10倍；而金刚石的导热率是硅的13倍，被誉为终极功率半导体材料，理论上可承受硅基器件约5万倍的电功率处理能力。

日本在这两个方向上均有相当的技术积淀。氧化镓方面，日本的Novel Crystal Technology公司自2012年便开始投入研发，已实现2英寸、4英寸衬底及外延片的批量供应，计划2025年达到每年2万片4英寸晶圆的产能；另一家Flosfia则采用独特的喷雾CVD工艺制备出全球导通电阻最小的氧化镓肖特基二极管，产品已在电装的应用端试用。市场调查机构富士经济预测，2030年全球氧化镓功率器件市场将达约15亿美元，相当于碳化硅市场的40%。

金刚石半导体同样是日本的自留地。早稻田大学研究团队已开发出能处理超过6.8安培电流的金刚石功率器件，由此分拆的初创公司Power Diamond Systems计划数年内开始向市场供应样品。另一家由北海道大学和产业技术综合研究所孵化的Ookuma Diamond Device，正在福岛县建造量产工厂，预计2026财年投产，其第一个应用场景便是用于清理福岛第一核电站核废料的机器人设备，金刚石半导体极强的抗辐射性能，在这里找到了难以替代的用武之地。2025年4月，日本国立材料科学研究所（NIMS）还成功开发出全球首个n通道金刚石MOSFET，为实现金刚石CMOS集成电路迈出了关键一步。



值得一提的是，丰田与电装的合资半导体研发公司MIRISE Technologies，已于2023年启动与Orbray公司合作开发电动车用垂直金刚石功率器件的三年期项目。换言之，电装若成功收购罗姆，将握有从碳化硅到金刚石、横跨第三代与第四代功率半导体的完整技术脉络，这或许才是这笔1.3万亿日元背后更长远的战略筹谋。

不过，日本在第四代半导体上的先发优势，已开始引来中国的逼近。2025年3月，杭州镓仁半导体发布全球首颗8英寸氧化镓单晶，刷新全球纪录，宣告中国氧化镓率先进入8英寸时代；西安交大团队历经10年攻关，实现了2英寸异质外延单晶金刚石自支撑衬底的批量化制备，项目荣获2024年度中国第三代半导体技术十大进展。此外，中国科学院宁波材料技术与工程研究所在4英寸自支撑金刚石薄膜的超低翘曲度制备上取得突破，为金刚石芯片键合扫清了关键障碍。

差距依然存在，但它正在以熟悉的速度缩小。天岳先进已布局金刚石MPCVD单晶生长研究，力量钻石、黄河旋风等企业也在快步跑入这一赛道。中国最终是否会在第四代半导体复制在碳化硅衬底领域的逆转，现在断言为时尚早，但日本企业显然不能高枕无忧。

从逻辑芯片的失落到功率半导体的困局

日本功率半导体的今日处境，令人想起三十年前那场更大的失落。20世纪90年代末，当芯片产业从垂直整合向专业化分工转型，催生出台积电这一代工巨头时，富士通、日本电气、日立等日本芯片巨头因固守旧模式而错失浪潮，逐步退出先进逻辑芯片的竞争序列——这是日本半导体史上的一次重大失血。

历史的相似之处令人不安：当年是商业模式之变，今天是价格战与规模竞争的双重碾压；当年是台积电改写产业分工，今天是中国企业以成本+速度+规模的三重冲击重构功率半导体格局。两次历史节点上，日本面对的核心难题如出一辙——如何在技术领先优势被稀释之前完成产业整合，如何在各自为战的企业文化中凝聚出统一的产业竞争力。

区别在于，功率半导体不同于逻辑芯片，它有着难以完全替代的技术护城河，日本在高端IGBT模块、车规级可靠性认证、材料工艺积累等方面仍拥有真实的壁垒。三菱电机、富士电机在轨道交通、工业变频等高压模块领域的深厚积累，不是一夜之间能被价格战抹平的。这是日本产业的底气所在，也是并购重组之所以仍有意义的根本原因。

尾声：并购是开始，不是终点

电装与罗姆的整合若能成功，将诞生日本功率半导体史上真正意义上的第一个Tier 1+IDM垂直整合巨头，这让它有了与中国企业对垒的技术底气。

而三菱电机与东芝之间的磋商，则代表着另一条重组路径，能否推进、以何种方式推进，将决定日本功率半导体产业阵营在与中国和欧洲对手的长期角力中能维系多少集体战斗力。

而在所有这些第三代半导体的整合博弈背后，第四代半导体的赛道正悄然升温。氧化镓、金刚石这些材料距离大规模商用仍有相当距离，但正是在这种尚未成熟的窗口期，技术积累最为扎实的一方往往能奠定长达十年的先发优势。日本在这里依然握有可观的筹码，但问题是它能否借着重组带来的规模效应，在第四代半导体的转型中做到早那么几步。

跌落神坛的日本功率半导体产业，正站在一个既艰难又关键的历史关口。并购更多是压力之下的主动求变，而非胜利的宣言；产业整合固然必要，但远远谈不上充分。

留给日本的时间已经不多了——这不仅是一句警告，更像是一场已经开始的倒计时。

本文来源：[半导体行业观察](#)

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

 100  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



MobileUser1235

2小时前 中国广东省

简单翻译：不用期待了，时间不多了，日本功率半导体可以直接等死了

 1  回复

